

월간 국방과 기술

지상 정밀유도무기 운용 현황



작성자 : 김용, 김범열(218.145.xxx.xxx)

입력 2009-11-09 16:48:30

조회수 45615 | 댓글 1 | 추천 0

■ 전쟁양상의 변화

역사를 통해 본 전쟁의 양상은 다양한 형태로 거듭 발전해 왔다. 농업사회에 기반을 둔 과거전에서 병력의 힘에 의존한 병력 집약 백병전의 선형(개체형)형태로 전쟁을 실시하였고 산업사회에 기반을 둔 근대 전에서는 무기와 조직의 힘을 바탕으로 자원집약형(기동 화력전)의 형태로 선형과 비선형의 복합전 양상으로 변화되었다.

이후 21세기에 들어 발생한 현대전은 지식, 정보, 네트워크의 힘을 바탕으로 다양한 형태의 비선형 4차원 전쟁양상을 나타내고 있다. 특히, 비선형 4차원 전쟁양상은 급속히 발전하는 과학기술에 힘입어 무기체계의 성능과 형태에 일대 혁신을 가져 왔다.

무기의 사거리, 정확도, 파괴력 등의 발전적 추세와 더불어 대응한 무기체계와의 경쟁적 발전관계 속에서 추가적인 기술을 접목시킴으로써 무기체계를 확장시키고 복잡성을 한층 더 야기시키고 있다. 재래식 무기로 전투를 했던 과거의 전쟁양상과는 달리 걸프전, 이라크전 등에서 등장한 최신 무기의 위력은 현대무기체계가 고도의 과학기술을 바탕으로 한 무기체계임을 암시해 주었다.



▲ 걸프전-이라크전 전쟁수행 형태 비교

이라크전에서 실시된 전쟁수행 형태를 걸프전과 비교하여 분석한 자료를 보면 합동성에 기초한 타격과 연협작전, 기동범위와 통신운용의 확대, 이동표적의 실시간 타격 등과 더불어 무기의 운용측면에서 공중/지상정밀 유도무기의 사용이 상당부분 급증함을 알 수 있다.

이에 따라 이 글에서는 현대전쟁의 양상 변화 특성 중 무기의 운용측면에서 지상정밀유도무기의 한 부분으로 분류되는 대전차유도무기를 중심으로 대응체계와의 비교분석을 바탕으로 주요 국가별 운용현황과 우리군의 미래전장 환경에 염두를 둔 발전 방향에 대하여 고찰하고자 한다.

■ 창과 방패의 관계분석

근대전에서 전차와 장갑차의 수가 매우 급속히 증대되었다. 특히, 전차는 제1차 세계대전 이래 여러 세대에 걸친 성능 향상을 통하여 오늘날의 모습으로 발전하였다. 그러나 전차를 위협하는 수단도 거듭 발전하면서 전차의 생존을 어렵게 하였다. 즉, 장갑화 된 무기체계에 대한 대 장갑 능력을 갖는다는 것이다.

일반적으로 대전차무기는 적 전차를 파괴하거나, 무력화 또는 기동을 방해함으로써 적의 기동화력을 상실 또는 저지시키기 위해 사용되는 무기들을 말한다. 대전차무기는 초기에 텅스텐 철심이 들어 있는 기관총탄이 사용되었으며, 1930년대에 들어 37밀리, 57밀리 대전차포가 개발되었다.

이후 무반동총, 대전차 로켓에 이어 현재의 대전차유도미사일이 개발되었다. 전차가 대전차무기의 공격을 막아내기 위해서 장갑을 두껍게 혹은 새로운 재질을 사용하여 방호력을 높이면 이를 능가하는 대전차무기가 출현하고, 그러면 전차는 다시 장갑을 더 두껍게 하여 방호력을 높이는, 마치 창과 방패에 비유되기도 하는 양자간의 경쟁이 계속되어 왔다.

오늘날 대전차무기의 장갑 파괴력에 대응한 전차는 주장갑을 두껍게 하는 방법으로 방호력을 높이는 것은 한계가 있기 때문에 반응장갑이나 복합장갑과 같이 전차의 중량을 크게 증가시키지 않으면서 방호력 향상을 위한 기술을 사용하고 있다.

이에 맞서는 대전차무기 역시 기존의 방식으로 반응장갑이나 복합장갑을 장착한 전차를 파괴하는 것이 곤란하기 때문에 직렬로 설치된 이중의 탄두를 사용하여 장갑파괴력을 높인다든지, 비교적 방호력이 약한 상부 장갑 파괴에 적합하도록 고안된 탄을 사용하는 방법으로 발전하고 있다.



▲대전차유도탄 상부공격

대전차무기는 유도방식 개선, 탄 효력 증대, 차량이나 헬기탑재 등을 통한 기동성과 포구초속의 증대, 비과 시간의 단축, 명중도 향상 등의 발전을 거듭해 오고 있다. 이러한 발전에 따라 대전차무기는 현재 사용중인 전차를 거의 모두 파괴할 능력을 보유하게 되었다.

이러한 측면에서 대전차무기와 전차의 양자간 경쟁에서 전차는 이제 수동적 방호 방식의 한계에 직면하여 “능동적 방호” 방식으로 발전하고 있는데, 그 중에서도 가장 적극적인 방법으로 전차를 향하여 날아오는 대전차 미사일을 파괴하는 대응탄을 사용할 수 있도록 하는 데 관심이 높아지고 있다.

그러나 획기적인 최신 전자시스템을 도입한 대전차무기는 전차의 위력을 무색케 하고, 행동 범위를 제한시킬 것이다. 이러한 대응수단 간의 부단한 기술경쟁은 앞으로도 더욱 첨예한 관계 속에서 첨단화, 가속화 될 전망이다.

■ 주요국가별 대전차유도무기 운용현황

대전차유도무기는 최신(미래)의 적 주력 전차를 파괴하는 무기로서 적 주력 전차의 화력성능, 방호능력, 기동성능, 생존성, 취약성과 발전추세 등을 면밀하게 분석, 예측하여 개발되고 있다.

대전차유도무기의 개발양상은 반응장갑의 기술과 대응책 발전에 따라 정면 공격보다 상부공격으로 전환되고 있다. 정면 공격의 대전차 유도탄은 운동에너지를 이용한 Hypervelocity Missile 체계로 상당히 진전된 상태이다.

지금까지의 유도방식은 반자동 시선유도방식(SACLOS)에서 광섬유 유도 미사일(FOG-M)을 이용한 방식으로 일보 진전했으나, 레이저 빔 라이딩 방식으로 방향이 전환되었다. 향후 개발된 유도방식은 2000년대 이후의 장차전 양상을 고려해 사수의 생존성이 향상된 발사 후 망각방식으로 전환 되고 있다.



▲발사 후 망각(Fire & Forget) 방식 절차

전차의 상부타격 방식은 가시선 비행 Pop-Up 공격방식과 비행고도 변경 없이 탄두기술과 표적 감지센서의 발달에 따라 상부를 공격하는 방식이 있는데 현재로선 후자의 방법에 대한 연구가 활발하다. 또한 전자 광학 장치의 기술 발전에 따라 보다 경제적인 주야간 능력을 가진 조준경의 출현 등 다양한 형태로 개발되고 있다.

그리고 현대의 방호력이 강화된 전차를 공격하기 위한 대전차유도무기 개발은 중량과 크기가 개인 휴대의 한계를 벗어나고 있는 추세다. 즉, 개인휴대형 경대전차무기체계의 후속개발보다 전차 공격조 및 차량 탑재형 대전차유도무기를 중심으로 개발, 운용하는 추세이다.

개인휴대용은 주력 전차의 전면 장갑을 제외한 경질 표적과 요새화된 콘크리트 구조물(벙커, 도시형 건물 등)을 공격 할 수 있는 다목적무기(MPIM) 또는 벙커파괴무기(BDM)로 발전시키고 있다. 이를 바탕으로 주요 국가(미국, 러시아, 유럽, 아시아)에서 개발 운용되고 있는 대전차유도무기를 중심으로 살펴보면 다음과 같다.

● 미 국

미국에서 최근 개발되어 전력화되고 있는 주요 대전차유도무기로는 기존의 TOW와 Hellfire 외에 LOSAT, Javelin, JCM 등이 있다.

LOSAT는 미 육군의 주력 대전차유도무기인 TOW를 교체하기 위해 Lockheed Martin사에서 2005년에 개발되었다. LOSAT는 KEM, ITAS를 기반으로 하는 사격통제시스템, 장갑차량(또는 HMMWV차량)으로 구성되어 있다. LOSAT은 목표의 탐지에서부터 미사일 발사까지 수 초 밖에 걸리지 않아, 먼저 보고 먼저 사격해 파괴할 수 있는 효과적인 대전차유도무기이다.

특히, 높은 발사율로 신속한 교전이 가능하고 치사도는 장갑표적이나 벙커, 헬기에 적합하다. 교전 전에 피아식별이 명확하여 아군의 살상률을 줄일 수 있어 체계와 부대의 생존율을 증가시켰다. MLRS처럼 자체 장착된 불과 원치로 간편하게 재장전이 가능하고 발사대에 탑재된 열 영상 장비는 목표물의 포착과 추적에 사용되며, 사수는 목표물을 조준장비에 고정시킨 후 다음 목표물을 탐색 할 수 있다.

또한 공격시 2개의 목표물을 동시에 추적해 파괴할 수 있는 특징을 갖는다. LOSAT에 사용되는 KEM탄은 구성이 매우 간단하지만 1,500m/s 이상의 초고속 비행에 따른 운동에너지를 이용하여 직격파괴방식으로 적 장갑차량 등을 관통하거나 충격을 가해 파괴한다.

KEM은 대포의 장점(빠른 속도에 따른 높은 관통력)과 미사일의 장점(긴 사정거리, 속도유지)을 동시에 가진 대전차유도미사일이다. LOSAT는 2005년 7월 미 White Sand Missile 시험장에서 움직이는 표적 전차에 발사되어 성공함으로써 시험을 완료했다.



▲미국 대전차 유도무기 운용

Javelin은 과거 미 육군과 해병의 주력 휴대용 대전차유도무기의 가장 큰 단점인 공격위치 노출을 통한 사수의 생존성을 확보하기 위해 개발되었다. Javelin은 최대사거리 2km의 중거리 대전차유도무기로 1인 휴대가 가능하며, 보병이 운용하는 최초의 발사 후 망각형 유도무기이다.

이중 성형작약탄두를 이용하여 전차의 반응 장갑을 무효화 할 수 있으며, 정면공격과 상부공격이 가능하여 전차 및 장갑차와 같은 지상 이동표적과 벙커와 같은 지상 정지표적, 헬기 등의 저속 공중표적까지 공격할 수 있다. Javelin은 이라크전에서 우수한 성능이 입증되었다.

특히, 미 육군 제3보병사단의 작전결과보고서에 의하면 Javelin을 안전성, 사용성, 정확성, 생존성 등에서 탁월한 무기라고 평가하고 있다.

JCM은 미국의 전술용 대전차유도미사일로서 현재 운용되고 있는 Maverick과 Hellfire를 동시에 대체할 목적으로 개발하고 있다. JCM의 기본제원은 기존의 Hellfire와 사실상 차이가 없고 사정 거리면에서 상당부분 길어진 특성을 갖고 있다. JCM이 개발되면 모든 공중시스템에서 운용되고 있는 Maverick과 Hellfire를 모두 교체할 계획을 갖고 있다.

●러시아

러시아는 매우 다양한 대전차 유도무기를 개발, 운용하고 있으며, LAW-MAW-HAW의 통합운용 전술개념을 채택하고 있다. 러시아가 대전차유도무기를 개발하기 시작한 것은 1950년대 초반으로 AT-1을 생산하였다.

AT-1이 최초로 실전에 등장한 것은 1967년 제3차 중동전이다. 이후 40여 년간 대전차유도무기를 개발하여 왔으며, 최근에는 헬기 탑재용 개발에 주력하고 있다. 1995년까지 러시아는 휴대용 대전차유도무기 생산의 최대국으로 시장 점유율이 61%를 차지하고 있었다. 러시아제 대전차유도무기의 버전은 AT-1을 시작으로 AT-2, 3, 4, 5, 6, 7, 8이 있으며, 최신 무기로는 AT-9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 으로 대부분 헬기나 전차와 장갑차 등의 탑재무기들이다.

특히, 1978~1989년 동안에 아프가니스탄 점령 당시 벙커, 병력 및 동굴 등과 같은 여러 부류의 표적들을 대상으로 대전차유도무기를 사용하였다. 이것이 계기가 되어 러시아는 열 압력 또는 FAE 탄두의 개발에 박차를 가하게 되었고, 실제로 오늘날 러시아의 모든 대전차무기에는 이중 성형작약 탄두뿐만 아니라 상기 형식의 탄두가 탑재되었다.



▲러시아 대전차 유도무기 운용

최근 개발 운용되고 있는 러시아의 대표적인 대전차유도무기로는 Metis-M과 Kornet, Khризantema-S, Vikhr 등이 있다. Metis-M은 MAW에 해당되며, Metis-M의 어원은 Konkurs에서 발사기를, Malutka에서 유도탄을 모방, 이들을 합성하여 Metis의 의미인 “혼혈아”라는 뜻이 담겨져 있다. Metis-M은 현재 우리 군에서도 차관사업 일환으로 도입되어 운용중이다.

2004년 러시아의 KBP사는 Metis-M의 새로운 버전인 Metis-M1을 개발하였다. Metis-M1은 기존버전의 사정거리인 1,500m에 비해 33% 이상 증가한 2,000m이며, 적 전차 공격 외에도 열 압력탄두를 장착해 경 장갑차량이나 건물 내부의 인원을 전멸시킬 수도 있도록 고안되어 시가전 사용에 최적화되어 있다.

Kornet은 1994년에 선보인 3세대 대전차유도무기로 대전차 미사일은 단거리 대전차 미사일인 9K115 Metis(1980년대)의 스케일 업 버전이며 역시 반자동 시선유도방식(SACLOS)이지만 빔 라이딩을 사용한다. 최대 사거리는 5,500m에 달하며 탄두는 두 종류를 선택할 수 있다.

HEAT탄두는 관통력이 1.2m이며 FAE 폭발형 탄두는 구조물이나 조준선에 노출된 적의 병사들에게 대인용으로 사용 될 수 있다. 발사대는 19kg이며 미사일은 27kg으로 미국의 TOW와 유사한 개념의 대전차유도무기다.

최근 러시아의 KBP사는 Kornet을 경 장갑차량에 폭넓게 적용 할 수 있도록 Kornet-E체계를 개발하였다. Kornet-E의 장점은 4개의 발사대를 통해 지속적인 전투준비가 가능하며, 신속한 목표 인지, 추적, 미사일 유도 가능하다는 점이다.

Khризantema 시스템은 보병휴대용이었던 Kornet-E와는 다르게 기능 강화를 위해 차체형 시스템으로 개발되었다. 현용 모델은 러시아 보병전투차량인 BMP-3의 포탑을 들어내고 탑재되었으나, 다른 차량과 헬기용으로도 적용이 가능하다.

Khризantema를 탑재하는 BMP-3은 9P157-2(Khризantema-S)로 불리며, 일반적인 보병전투차량 대신 완전한 미사일 공격능력을 가진 2인용(조종수, 차장·미사일 사수)차량이다. 차체 상부에는 독특한 미사일 발사장치가 내장되어 있고 평시에는 차량 내부에 내장되어 장갑으로 보호받다가 공격시 차량 밖으로 튀어나오며, 발사장치의 끝에는 2연장 미사일 튜브가 달려 있다. 2발을 발사한 후에는 다시 차량 안쪽으로 접혀 들어간 뒤 내부의 탄약고(총합 15발 내장)에서 자동으로 재장전 되어 다시 발사자세로 들어가며, 15발이 모두 소진되면 차량 옆 부분에서 장전장치가 나와서 차체에서 예비탄을 꺼내 탄약고에 다시 장전한다.

이러한 자동장전시스템에 의해 다른 대전차미사일 탑재 차량에 비해 아주 빠른 속도로 발사가 가능하며, 수분 이내에 내장 15발의 미사일을 전량 각기 다른 목표에 대해 발사가 가능하다. Khризantema-S의 가장 독특한 점은 MMW Radar를 사용한 자동유도방식이다.

이 방식을 사용하면 사수가 적 전차를 육안으로 볼 필요가 없고 레이더에 적 전차가 포착되면 사수는 간단히

화기통제시스템에 미사일의 목표를 지정해 주고 발사한다. 그러면 미사일은 따로 조작을 받는 일 없이 자동으로 레이더에서 발신되는 전파를 감지, 목표까지 비행하기 때문에 사실상 발사 후 망각 방식의 실현이라고 할 수 있다.

또한 MMW Radar를 사용하여 연기, 먼지, 안개, 우천 등 악조건상황에서도 전천후로 교전이 가능하며, 전자방해에도 매우 강하여 실제 명중률도 95% 이상이라고 한다.

Vikhr-M체계는 10km 정도의 긴 사정거리와 강력한 파괴력을 지닌 초음속 미사일에 자동표적시스템, 고정밀 레이저 빔 미사일 유도 시스템 등을 탑재하고 있다. 발사 후 완벽한 자율모드로 운용되어 지상의 장갑차량이나 수상함정, 저속비행체 등에 효과적으로 공격이 가능한 체계이다. Vikhr-S체계는 기존 Vikhr-M체계보다 사거리를 연장시켜 다양한 전투체계에 연동되어 운용되고 있다.

그리고 유도무기형태는 아니지만 최근 러시아의 방산업체인 Bazalt사에서 능동방어체계를 갖춘 전차를 파괴할 수 있는 새로운 로켓 추진 유탄 발사기(RPG-30)를 개발하였다.

이 유탄 발사기의 원리는 1차적으로 교란 탄을 발사하여 전차의 능동방어체계가 작동하게 하고, 차후 대비하기 위한 0.2~0.4초간 사이에 2차적으로 600밀리 두께의 균질 압연 강판을 관통할 수 있는 105밀리 대전차 유도탄을 발사하여 전차를 파괴하는 원리다. RPG-30에 대한 시험은 이미 완료되었으며, 현재 배치 및 수출 승인을 기다리고 있다.

● 유럽 국가

프랑스를 비롯한 유럽 국가들은 대전차 방어전의 중요성을 강조하여, 전통적인 LAW-MAW-HAW 통합운용 전술개념을 유지하고 있으며, 과대한 중량의 부담은 있으나 주력전차를 파괴할 수 있는 관통력을 가지는 경대전차무기를 중심으로 개발하여 운용하고 있다.



▲유럽국가 대전차 유도무기 운용

프랑스의 Aerospa-tiale사에서 개발한 Eryx는 경 대전차급으로 운용할 수 있도록 개발된 비교적 저렴한 반 자동 시선유도방식 유도무기이다. Eryx은 후폭풍이 적어 건물 안에서도 사격이 가능한 신세대 대전차유도무기로 유선유도 방식으로 시가전 등을 염두에 두어서 유럽 주요국가에서 호평 받고 있는 최신형의 대전차 유도무기다.

1989년 개발된 이후 1994년부터 배치가 시작되어 5만발 이상의 미사일과 3,200개 이상의 발사대가 주문되어 계속 생산되고 있다. 사용 국가는 프랑스, 캐나다, 노르웨이, 브라질, 말레이시아 등으로 캐나다는 435개의 발사대와 4,500기의 미사일이 공급되었고, 프랑스는 각각 400대, 4,700기, 노르웨이가 424대, 7,200기 등을 공급받았으며 걸프만 합동의회 소속국가(바레인, 쿠웨이트, 오만, 카타르, 사우디아라비아, 아랍에미리트)가 주문한 미사일들이 1999년부터 공급중이다.

Eryx는 고정 및 이동하는 모든 종류의 장갑을 가진 전차에 대해 최소 50m에서 최대 600m까지 사거리를 가지고 공격이 가능하며 콘크리트 벙커나 지하 매설물에 대해서도 공격이 가능하고 95%의 명중률을 가지고 있다.

다음으로 1960년대에 프랑스-독일 합작의 유로 미사일사는 중거리용 Millan과 장거리용 HOT 대전차 유도 무기 개발에 착수하였다. 약 19개국 이 차량 및 공중 발사용으로 HOT 시스템을 채택하였고, Millan은 약 40개국 이상에서 채택 운용중에 있다.

HOT미사일은 장거리 대전차용 무기시스템으로 주야간 악천후 구분 없이 차량이나 헬기에 장착하여 운용할 수 있다. 이 미사일 시스템은 1974년부터 운용되기 시작하여 총 85,000발이 18개국으로부터 주문 생산되었으며 820개 이상의 시스템이 차량에 장착되어 사용중이고 720개 이상이 헬기 장착용으로 공급되었다.

Millan은 프랑스와 독일의 합작 프로젝트에 의해 1960년대 중반에 개발을 시작해서 1972년에 실전 배치된 대전차유도무기이다. 나토 회원국을 비롯해서 세계적으로 널리 수출되고 있으며 이탈리아의 오토 브레다와 인도의 바하라트 다이내믹스에서는 라이선스 생산을 하고 있다.

제작사인 유로미사일 컨소시엄에서는 현재 Millan-3가 개발중인데 강력한 제논램프를 유도장치에 채택해서 재밍이 불가능하고(러시아 전차의 능동방어체계인 쇼트라에 염두를 둬) 탄두도 직렬식 이중탄두로 반응 장갑에 대응할 수 있다는데 이 직렬식 이중탄두는 이미 Millan-2T에서 선보인 것이다.

Millan은 2인으로 운용이 가능하고 부사수는 예비탄을 운반하거나 발사대의 설치 및 발사지점 구축하는 것을 도와주며 발사시에는 사수가 포착하지 못한 다른 위험대상을 찾는다. 사수는 오로지 십자선에 표적을 붙잡아 두고만 있으면 나머지는 미사일이 알아서 날아가므로 일이 많지 않다. 발사시 미사일은 0.4밀리의 전선을 끌고 가는데 이 선으로 발사기의 조종부가 신호를 미사일에 전달하고 최대 거리는 2,000m이다.

스웨덴의 Bofors사가 개발한 MAW급인 BILL은 세계 최초의 전차 상부공격형 무기로 1987년부터 생산이 개

시되었다. BILL의 대전차유도미사일은 메탈제트류를 경사진 방향으로 분출시켜 전차 장갑에 있어서의 경사각이라는 개념을 없애버린 최초의 체계라고 볼 수 있다.

구경 150밀리의 단탄두식 HEAT 탄두를 장착하고 있으며 표적의 상부를 공격하기위해 미사일은 사수의 조준선 0.75m 위로 비행한다. 즉, 사수가 전차의 포탑 측면을 조준하고 있으면 미사일은 그 조준점에서 0.75 m 더 위쪽을 날아 정확하게 전차의 상부를 공격한다.

BILL은 전천후 성능이 있으며 BRS-56이란 이름으로 스웨덴 군에 PAL-2000이란 이름으로 오스트리아군에 배치가 되어 있다. 현재 Reactive 장갑을 상대 할 수 있는 BILL-2버전이 있으며, BILL-2의 대전차유도미사일은 아래쪽으로 터지는 2기의 HEAT탄두를 탑재해서 치명도가 크게 높아졌다.

이스라엘은 6차에 걸친 중동 전쟁을 치렀으며, 현재도 준 전시상태로 대전차무기의 필요성에 의하여 고성능 대전차유도무기를 운용하고 있으며, 지속적으로 개발하고 있다.

이스라엘도 LAW-MAW-HAW 통합운용 전술개념을 유지하고 있는 것으로 보이나, 3세대 NT계열 유도무기의 운용개념은 기존의 통합운용 전술개념을 미래에 예상되는 각 운용 제대의 특성에 충실하게 세분화하고 확장한 것으로 판단된다.

현재 유럽 시장은 미국의 Javelin과 이스라엘의 Rafael사의 Spike 계열의 대전차 유도무기가 각축을 벌이고 있다. Rafael사는 이스라엘군이 현재 운용중인 TOW와 기타 미국산 시스템을 교체하기 위해 지상 및 공중용으로 Spike 대전차 유도무기를 개발하였다.

Spike는 광섬유 링크를 보유하고 있어 사격전 표적 장입(LOBL)모드 또는 사격 후 표적 장입(LOAL)모드로 운용할 수 있으며 CCD/IR 탐색기를 탑재하여 기본적으로 발사 후 망각방식을 갖고 있다.

남아공은 켄트론사에서 1990년에 개발 배치된 ZT-3 Swift 대전차유도무기가 있다. ZT-3 Swift는 레이저를 사용한 반자동 시선유도방식으로 사거리는 4000m 이상이고 길다란 노즈 프로브를 가지며 1m 이상의 관통력을 가진 강력한 단 탄두 HEAT탄을 장착하고 있다.

Tandem식 탄두를 갖는 업그레이드 버전은 ZT-35라 부르며 현재 레이저 근접신관을 사용하여 대 헬기 능력이 크게 향상되었다. 통상적인 발사는 장륜 장갑차인 라텔에서 발사하며 라텔에는 포탑 위에 3개의 발사튜브를 장착하고 표적의 획득과 발사는 모두 차안에서 할 수 있다.

● 아시아 국가

중국은 러시아 무기체계의 영향권 내에 있었으나, 근래 대전차유도무기를 국영 방산회사인 북방공업사(NO RINCO)에서 독자 연구 개발하고 있고, 일본의 경우는 자국의 수준 높은 전자 분야 기술을 바탕으로 순수 자국 내 기술을 확립하고 세계수준의 대전차유도무기 개발 기술을 보유하고 있지만, 다른 대전차유도무기 선진국에 비하여 관련 현황에 대한 자료나 정보가 부족한 실정이다.

중국이 보유하고 있는 Red Arrow-8은 TOW와 대단히 유사한 대전차유도무기다. 캐니스터도 비슷하게 생겼고, 반자동 시선유도방식이며 심지어 삼각대조차 비슷하다. 1984년에 개발된 Red Arrow-8의 탄생에는 여러 가지 설이 있다. 중국 자체 개발이라는 설도 있고 베트남에서 구한 구형 토우를 역 분해해서 만들었다고도 하고, 미국이 냉전시기에 중국이 심각한 대전차 전투능력의 부족 때문에 대전차미사일 기술의 공여를 강하게 요구해서 구형 토우의 기술을 전해주었다는 설도 있지만 확인된 건 없다.

다만 중국이 Red Arrow-8 이전에 개발한 J-201, Red Arrow-73 등의 미사일이 Red Arrow-8에 비해 크게 떨어지는 게 확실하고 어떤 방법으로든 서방측 기술이 사용되었다. Red Arrow-8는 중국의 NORINCO사에서 생산하는데, 단 탄두형식으로 관통력은 균질 압연강판의 경우 900밀리 이상이며 현재 Tandem방식 탄두가 개발중이다.

일본 육상자위대의 경우 표준 대전차 미사일인 구형의 64식 중대전차미사일을 대체하고 있는 Type 87 중대전차유도무기를 가와사키 중공업에서 개발과 생산을 맡고 있다. Type 87은 일본이 '89회계연도 이래로 상당기간 동안 저율생산을 해 왔고 워낙에 생산량이 적다보니 64식 중대전차 미사일을 대체하기위한 미사일은 87식이라기보다는 토우와 유사한 반자동 시선유도방식의 유도 미사일인 79식 중대전차 미사일이라고 보는 측면도 있다.

유도방식은 Semi Reactive laser인데 laser 조사는 발사기 혹은 발사기로부터 200m 거리에서도 가능하고 원격발사도 실시 할 수 있다. Type 96은 다목적미사일로 대함정/대전차미사일 형태로 개발되었으며, 광통신을 통해 전송되는 영상적외선 탐색기의 표적 영상을 보면서, 사수가 Touch panel을 사용하여 Lock-on 시킬지 아니면 최후까지 유도할 것인지 선택할 수 있는 특징이 있다.

인도의 Nag대전차유도무기는 히데라바드 국방연구소에서 개발하였다. 완전한 Glasses Fiber복합재로 구성되어 있으며 초기엔 발사기의 조종으로 날아가지만 나중엔 미사일 자체의 Seeker로 비행을 한다. 현재 M MW Seeker와 열 영상 Seeker가 개발중이고, 반응 장갑을 상대하기 위해 Tandem 탄두를 채택하고 있으며 후방에 경사진 모양으로 4개의 연기를 적게 발생시키는 개량된 모터를 달아놓아서 기동성도 상당히 우수하다.

북한의 대전차무기체계는 잘 알려져 있지 않으나, 러시아의 대전차무기를 도입, 운영하며 이를 북한에서 자체 성능 개량하여 운용하는 것으로 알려져 있다. 운용중인 대전차무기는 LAW급 RPG-7, MAW급 82MM B-10 무반동총, HAW급 9K11 Malyutka AT-3 등이나, 특히 RPG-7은 보병의 기본 대전차/대 장갑용의 다목적 체계로써 자체 성능 개량하여 운용사거리를 700m까지 연장한 것으로 알려져 있으며, 또한 Tandem형 HEAT 탄두를 개발하여 운용하게 될 것으로 추정된다.



▲아시아 국가 대전차유도무기 운용

우리 군도 그 동안 대전차 무기체계를 다양하게 보유해 왔다. 50년대에 2.75인치·3.5인치 로켓발사기, 57밀리·75밀리 무반동총과 같은 대전차 화기를 보유했던 국군은 6·25전쟁 중 마땅한 대전차 무기 체계가 없어 고전했던 경험에서 얻은 교훈을 바탕으로 대 기갑 전력 강화에 나서 60년대에 M72 66밀리 로켓 발사기와 106밀리 무반동총을, 70년대 초반에 90밀리 무반동총을 장비하기 시작했다.

이어 70년대 한층 증가된 적 기계화 부대에 대비하기 위해 1975~1979년에 미국으로부터 대외군사판매(FMS)로 기본형 TOW를 도입, 운용하기 시작했다. TOW는 1980년에 주한미군의 장비를 일부 인수하기도 했으며 1980년대 중반에도 추가로 획득, 배치한 바 있다.

한편 90년대 들어서야 노후장비에 대한 보강과 대체를 위해 Panzerfaust-III와 Metis-M을 도입하였다. 특히, 1990년대에 들어 러시아 경제협력 차관 상환의 일환으로 진행된 ‘불곰사업’으로 우리 군은 러시아제 MAW급인 METIS-M을 도입, 배치했다. METIS-M은 미사일인 9M131과 발사기 9P151 등으로 구성된 시스템으로 TOW와 같은 반자동 시선유도방식으로 운용된다.

그러나 현재 우리 군이 운용중인 대전차유도무기인 TOW는 기본형 관통력이 반응 장갑이나 능동 장갑에 대한 파괴 능력이 미흡하고, 러시아로부터 도입된 Metis-M은 반응 장갑에 대한 파괴는 가능하나 능동 장갑에 대한 파괴는 미흡한 실정이다.

■ 한국의 대전차유도무기 개발 방향

전차의 방어 및 공격을 효율적이고 완벽한 임무수행을 위해서 대전차무기체계는 LAW-MAW-HAW 개념을 유지하고, 운용방식 및 목적에 따라 다음과 같이 체계별 특성화와 최적화가 바람직하다고 판단된다. 경(輕)대전차무기(LAW)는 신속하고 제한된 공간내 사격으로 사수의 생존성을 향상 시키고, 전차의 능동방호체계 대응능력이 필요하다. 또한 탄두를 다양화하여 다목적무기로 활용할 수 있도록 개발해야 한다.

중(中)대전차무기(MAW)는 휴대 가능한 중거리용 대전차유도무기로 발사 후 망각운용, 제한된 공간 내 사격으로 사수의 생존성을 향상시켜 유도탄 발사 후 즉각 대피할 수 있거나, 다른 전투임무를 수행할 수 있도록 개발해야 한다.

중(重)대전차무기(HAW)는 차량 및 헬기탑재가 가능하게 대전차 유도무기체계를 단순화시켜 개발되어야 하며, 미래의 강화된 전방감시능력을 활용할 수 있도록 광통신기술을 접목시켜 비시선(NLOS) 무기화하고, 발사대의 생존성 향상을 위해 사거리를 연장하여 미래 전장 환경에 부합되도록 개발해야 한다.



▲한국형 차기 대전차유도무기 운용 형태

현재 우리 군은 차기 중거리 대전차유도무기를 개발하고 있다. 방위사업청은 2007년 2월, 현재 우리 군이 운용하고 있는 TOW나 106밀리 무반동총 등을 대체할 중거리 대전차 유도무기 탐색개발 기본계획을 수립했다고 밝힌 바 있다.

오는 2010년대 중반에 개발이 완료될 것으로 보이는 이 중거리 대전차 유도무기는 대대급 이하 보병에 보급되거나 이미 양산에 들어간 보병전투장갑차 K-21와 소형전술차량에 장착되어 주야간에 걸쳐 근접지역에 대한 정찰 및 대전차 공격방어 임무를 수행하며, 부차적으로 벙커 등의 위협 표적에 대하여 다목적으로 운용할 수 있는 개념을 설정하고 있다.

체계의 전반적인 제원과 특성은 적의 전차와 벙커 등의 표적에 대해 상부와 직접공격모드를 이용하여 효과적 공격 또는 방어 임무를 수행할 계획이다. 또한 소형/경량화의 형태로 제작되어 사수가 견착식으로 운용이 가능하며 발사 후 망각 등 자율유도 기술을 적용하여 사수의 생존성을 크게 극대화한 대전차유도무기로 개발될 전망이다.

■ 맺는말

장갑 방호력과 대장갑 무기의 파괴력의 경쟁은 상호 ‘우위’를 얻기 위해 최선의 기술을 구사하여 그 실현을 꾀하고 있다. 미 육군의 전차사령부(TACOM)에서 전차/대전차포에 대한 최신 연구가 있었는데, 이 연구에 의하면 역사적으로 볼 때, 전차의 전면장갑이 상대방의 전차포탄약에 대해 우위를 점하고 있는 기간은 평시에 2년, 전시에는 더욱 짧았다고 한다.

이것은 새로운 대전차무기와 탄두개발이 새로운 장갑을 개발하는 것보다 용이하기 때문이다. 종합적으로 볼 때 대전차무기 기술은 지속적으로 장갑의 취약부위를 파괴하기 위해 모든 기술을 접목하기 위해 노력할 것이다.

현재 우리 군이 보유한 대전차유도무기의 단점을 극복하고 앞으로 보유할 차기 대전차유도무기는 첨단 핵심 기술의 적용으로 무기사용의 효과와 운용 융통성을 확장하게 될 것이며, 미래 군 구조에 적합한 무기체계의 채택과 군 구조를 형성하는데 영향을 줄 것이다.

끝으로 우리 군의 차기 대전차유도무기 개발은 복잡 다양한 기술의 접목으로 위험 부담률도 감당해야하지만 독자적인 최신기술을 개척할 수 있는 기회를 갖게 될 것이고 이는 우리 군의 군사과학기술 뿐만 아니라 방위산업의 기술향상과 경제적 파급효과(Spin off)에도 크게 기여할 것이다.

최신순 | 추천순



분당천사 (218.145.xxx.xxx)

2009-12-04 18:46:07

미군이 쓰는 제브린(상부공격)이 젤 맘에 든다는... 휴대가 안되는 건 그닥..

0

많이 본 BEMIL 뉴스

- | | | | |
|---|------|---|------------------------------------|
| 1 [에어포스 언박싱] 하늘이 좁다... KF-21, 지상 정... | 1 댓글 | 6 [최신 무기의 세계] 인도 초음속미사일·미국 대레이다 미사일도 요... | 11 이지스구축함 ‘정조대왕’ 전력화 마치고 작전 배치 |
| 2 [최신 무기의 세계] 대만 해군 최초 자체 설계 건조 하이쿤급 잠수함 | | 7 [전장 판도 바꾸는 드론·AI] 고출력 마이크로파 한 방에 군집 드론 한... | 12 ‘폴란드산’ K2 전차 나온 다...현대로템, 첫 해외· |
| 3 KF-21 개발 비행시험 성료...양산 1호기 공군 인도 눈앞 | | 8 [최신 무기의 세계] 사거리 6000km 달해 유럽 전역·중국 내륙까지 ... | 13 국방과학연구소, KF-21 대해 모드 성능 검증 착... |
| 4 北 24시간 실시간 감시...국산 중고도 정찰 무인기 ‘MUAV’ 1호기 출고 | | 9 “이제 軍에 자주포 안 빌려도 돼”...한화에어로, ‘마... | 14 현대로템, 중동 겨냥한 ‘첫 출하...방위사업법 개 |
| 5 “폴란드형 K2 전차 보러오세요”...현대로템, 동유... | 1 댓글 | 10 록히드마틴, 2025년 F-35 191대 인도...사상 최대 기록 | 15 ‘해병의 첫 코뿔소’ 현대.템, 장애물개척전차 해... |

커뮤니티 인기 게시물

- 1 기아, 차세대 군용 '중형표준차' 양산 시작



- 2 [BEMIL 현장취재] 2025 해군 관함식 해상사열 풍사진!... 이지스함, 3천톤급 잠수함 등 위용 뽐내



- 3 오발로 폭발한 155mm 야포.

- 4 [BEMIL 현장취재] KF-21, F-35 등 최첨단 전력 집결한 서울 ADEX 2025 야외전시 풍사진



- 5 세계 최대 군용 수송기 Wind Runner for Defense 제작 계획

6 KAI, P-3 대체할 한국형 해상 초계기 제안

7 中共 Type 004 PLA Navy 항공모함 건조모습 포착

8 L3 조기경보기 실물기체(와 유사한) 미 해군 운용 전자전기 NC-37B

9 터키와 판매 계약을 체결한 인도네시아의 5세대 전투기 거래

10 3조원대 ‘하늘의 지휘소’ 신형 조기경보기 美 L3해리스 유력



BEMIL 뉴스

BEMIL 포커스

커뮤니티

고객센터

[개인정보처리방침](#) | [제휴문의](#) | [이용약관](#) | [회원정보변경](#) | [운영사 소개](#)

Copyright (c) BEMIL 군사세계 All rights reserved.